课程编号：COM08010　　北京理工大学2013—2014学年第二学期

2011级软件学院编译原理期末试题A卷（2014.06）

班级 ____　学号 ____　姓名 ____ 成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
成绩									

**** 注意：一二四题必须答在试卷上，其它的题目写在答题纸上。**

一．判断题（在下面答题表中填上“√”或“×”）。　　（10分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

T 1. 语法分析中自上而下和自下而上分析方法的扫描模式都是相同的，仅是分析模式不同。

T 2. LR(1)到LALR(1)同心项目集的合并不会产生归约——归约冲突。

T 3. PL/0编译器的语法分析方法采用的是自上而下分析方法。

T 4. LL(1)文法不能直接处理左递归文法。

T 5. 编译程序处理的5个阶段词法分析、语法分析、语义处理以及中间代码生成、代码优化、目标代码生成都是有序的。

F 6. 由于素短语是通过终结符之间的优先关系所确定的，所以素短语中不含非终结符。

T 7. 最小化的DFA就是状态数最少的DFA。

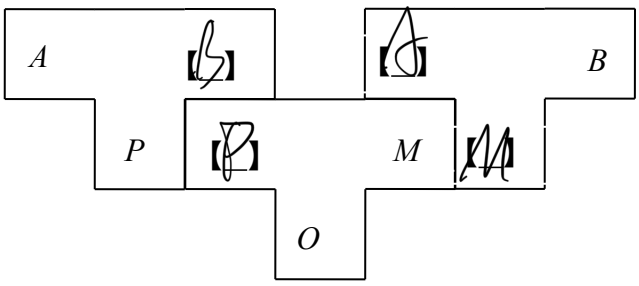
T 8. 三元式表示法不便于优化，而间接三元式和四元式表示法便于优化。

T 9. 正则表达式可以表示的集合一定是正则语言。

F 10.构造基本块的DAG是做基本块优化前的控制流分析和数据流分析。

二．单项选择或填空题。　　（40分）

1、补充完整下面的T型图组合。



公共子表达式删除　常量折叠　强度削弱

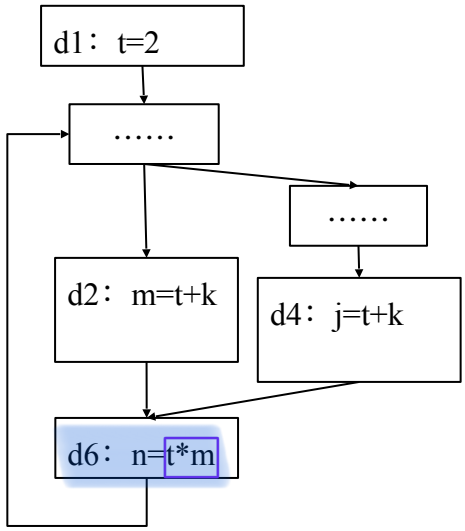
2、基本块优化中设计的优化技术有【_____】、【_____】和【_____】。

很难 3、设语言L={$a^m b^i c^j$|$m>i+j\geq 0$}，满足L(G)=L的文法G的四元式描述为【{SABC}，{abc}，S，{A→aA|aBbCc|ε B→bB|ε C→cC|ε}】。

shift　reduce

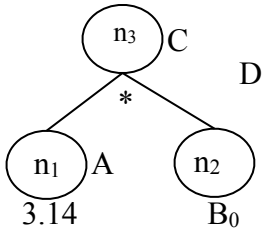
4、自下而上语法分析中主要的分析动作是【移进】和【归约】。

5、右图所示为某一程序段的流图。根据流图变量t在d6点的ud链为【{d1}】。



6、右图为某基本块的DAG图，则基本块优化后的四元式为(每个四元式用分号结束)

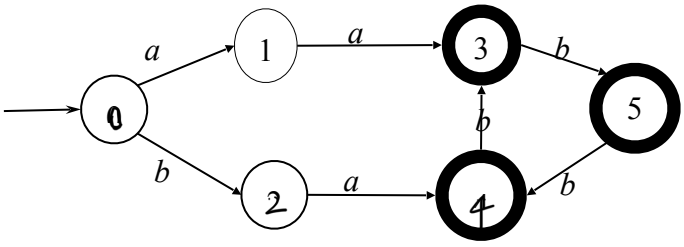
【(=,3.14,-,A) (*,A,B0,C) (=,C,-,D)】。



难玩意 7、需要使用"拉链—返填"技术的编译器情况：【一次扫描】和【先引用再定义】。

8、构成LR语法分析器的核心构件是【总控程序】、分析栈和【LR分析表】。

9、对下图所示的DFA，按状态之间的状态等价关系进行划分，状态集合{0,1,2,3,4,5}划分为【{0} {1,2} {3,4,5}】。



10、设有算符先文法G：$S\rightarrow 0S1 \mid 1S0 \mid 01$

填写该文法优先关系表的如下表项：

	0	1
1	>.	>.

11、下面对引入中间代码的目的描述不正确的是：【 D 】

A) 便于生成目标代码　　B) 便于移植

C) 便于优化　　D) 便于语义分析

12、单词是语言中具有独立意义的：【 B 】

A)最小语法单位　　B) 最小词法单位

C)语法单位　　D) 词法单位

13、对于文法G[*S*]：*S*→*AB*　*A*→*Aa*|*bB*　*B*→*a*|*Sb*，句型*baSb*的句柄是：C

A) *baSb*　　B) *ba*

C) *a*　　D)*Sb*

14、下面对LR分析方法描述错误的是：【 B 】

A) LR分析模式是规范归约

B) LR(0)项目与活前缀无关

C) LR分析中归约的串是通过识别活前缀来识别的

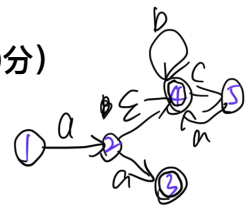
D) LR(1)项目中的向前搜索符仅仅在归约项目时使用。

15、关于流图结点之间的必经结点二元关系，下列叙述不正确的是：【 C 】

A)满足自反性　　B)满足传递性

C)满足对称性　　D)满足反对称性

三．解答题　　（10分）



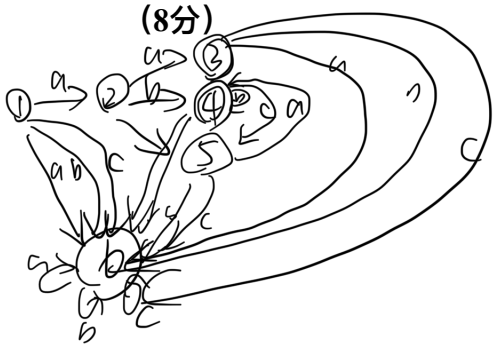
设字母表∑={*a*,*b*,*c*}，给出Σ上的正规式：*R*= *a*((*b*|*ca*)*|*a*)。

1、构造NFA M，使得L(M)=L(R)，要求给出构造的过程；

2、将上面的NFA M确定化为DFA M’，使得L(M’)=L(M)，要求给出确定化的过程。

		a	b	c
1.	1.	2 4		
2	2 4	3	4	5
3	3			
4	4		4	5
5	5	4		

四．解答题　　（8分）



设有下面类C语言程序片段。

```
if (Ex1)  for(E1; E2; E3)  S1;
else if (Ex2) S2;
S3;
```

注： Ex1,Ex2, E1, E2, E3, S1,S2, S3 皆为类C语言的合法语句；if 语句和for语句的语义与C语言相同。

在下表中给出该程序片段的目标代码结构。其中：Ex1,Ex2, E1, E2, E3, S1,S2, S3语句的中间代码可简写为 Exi.code, Ei.code, Si.code ；J_F表示为假值跳转；J_T表示为真值跳转。

Addr	Code (类四元式形式表示—同讲义)
1	Ex1.code
2	(JF, Ex1, -, 10)
3	E1.code
4	E2.code.
5	(JF, E2, -, 9)
6	S1.code
7	E3.code.
8	(J, -, -, 4)
9	(J, -, -, 14)
10	Ex2.code)
11	(JF, Ex2, -, 14)
12	S2.code.
13	S3.code
14	
15	
16	
17	

五. 解答题 (8分)

设文法G(P)：

$P \to (B) \mid Pa$

$B \to baR \mid \varepsilon$

$R \to Bbb \mid a$

1、将上述文法修改为LL(1)文法；

2、构造出LL(1)分析表。

$P \to (B)P'$ First(P)={(} Follow(P)={#}

$P' \to aP' \mid \varepsilon$ (P')={a, ε} (P')={#}

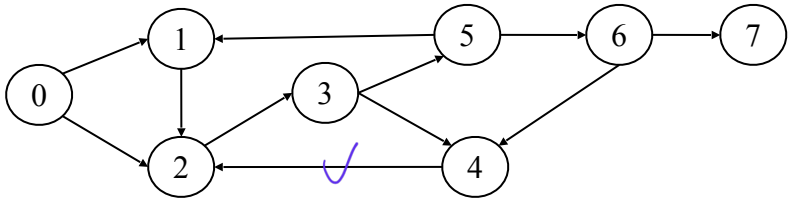
$B \to baR \mid \varepsilon$ (B)={b, ε} (B)={), b}

$R \to Bbb \mid a$ (R)={b, a} (R)={b,)}

非终结符	(	)	a	b	$
P	P → (B)P′				
P′			P′→aP′		P′→ε 删后
B		B→ε		B→baR	
R			R→a	R→Bbb	

六. 解答题

给出如下程序流图，其中首结点为结点0：



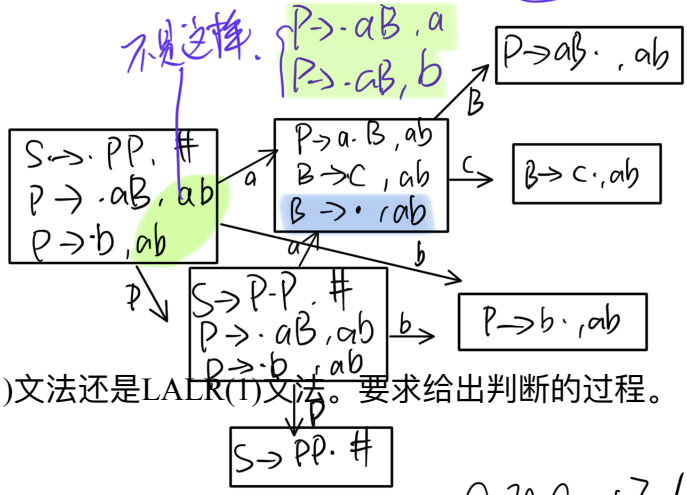
0 0
1 01
2 02
3 023
4 0234
5 0235
6 02356
7 02356

1. 求出流图中每个结点的必经结点集。

2. 求出流图中的回边与循环。

4→2. 2 3 4 5 6

不是这样. P→·aB, a / P→·aB, b



七. 解答题

1.设有文法G(S)：

$S \to PP$

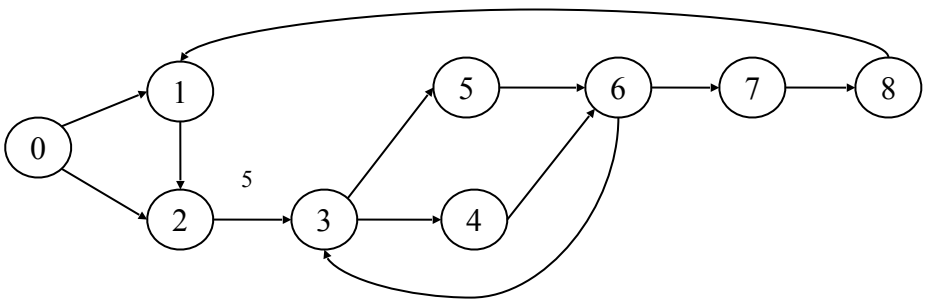
$P \to aB \mid b$

$B \to c \mid \varepsilon$

判断文法G(S)是LR(1)文法还是LALR(1)文法。要求给出判断的过程。

{c} ∩ {a, b} = ∅ 不冲突

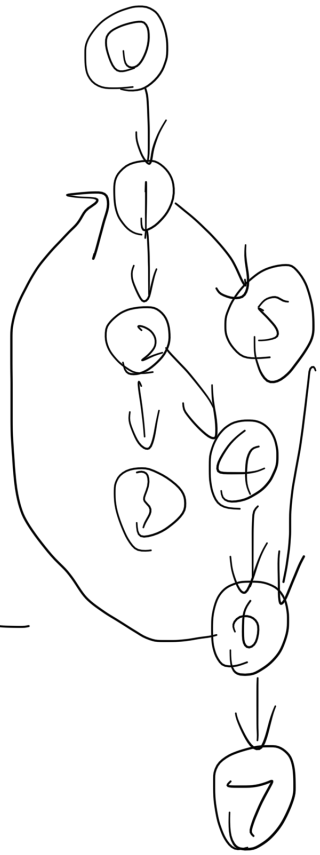
是LL(1)文法



八. 解答题 （8分）

设有如下程序代码：

```
1:   k=0;
2:   i=0;
3:   if(i<20)goto (12);
4:   a=b+c;
5:   b=d*c;
6:   if(b==0)goto (9);
7:   printf(b);
8:   exit
9:   i=i+1;
10:  printf( i);
11:  goto (13);
12:  k = k + 1;
13:  if(k<=100) goto (2);
14:  exit
```



给出该程序对应的控制流图。